

## 2014 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} = e^6$ .

(2) 设函数  $y = x \arcsin \frac{x}{3} + \sqrt{9-x^2}$ , 则其微分  $dy = \arcsin \frac{x}{3} dx$ .

(3) 定积分  $\int_{-1}^1 \left(1 + \ln \frac{2-x}{2+x}\right) \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$ .

(4) 微分方程  $x \frac{dy}{dx} = y + x^3$  满足初始条件  $y|_{x=1} = 1$  的特解是  $y = \frac{x(x^2+1)}{2}$ .

本题  
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设  $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ , 则  $x=1$  是  $f(x)$  的

- (A) 可去间断点. (B) 跳跃间断点.  
(C) 振荡间断点. (D) 无穷间断点.

【 B 】

(2) 设  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  则  $f(x)$  在点  $x=0$  处

- (A) 极限不存在. (B) 极限存在, 但不连续.  
(C) 连续, 但不可导. (D) 可导.

【 C 】

(3) 设  $F(x) = \int_0^x e^{-t} \cos t dt$ , 则  $F(x)$  在  $[0, \pi]$  上

- (A)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最大值,  $F(0)$  是最小值. (B)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最大值, 无最小值.  
(C)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最小值, 无最大值. (D)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最小值,  $F(0)$  是最大值. 【 A 】

(4) 已知  $y'' + y = x$  的一个解为  $y_1 = x$ ,  $y'' + y = e^x$  的一个解为  $y_2 = \frac{1}{2}e^x$ , 则  $y'' + y = x + e^x$  的通解为

- (A)  $y = x + \frac{1}{2}e^x$ . (B)  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2}e^x$ .  
(C)  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$ . (D)  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ . 【 B 】

本题  
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$ .

$$\text{解 原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sin(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{\cos \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi x}{2}} = -\frac{4}{\pi^2}. \quad \dots\dots \textcircled{3} \textcircled{4} \textcircled{7} \textcircled{8}$$

$$\text{或 原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \cos t}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}t^2}{\frac{1}{2}\left(\frac{\pi t}{2}\right)^2} = -\frac{4}{\pi^2}. \quad \dots\dots \textcircled{2} \textcircled{5} \textcircled{7} \textcircled{8}$$

(2) 设函数  $y = y(x)$  由方程组  $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$  所确定, 求  $\frac{dy}{dx}$  及  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}} = \frac{1}{t}, \quad \dots\dots \textcircled{2} \textcircled{4} \textcircled{5}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{t^3}. \quad \dots\dots \textcircled{6} \textcircled{7} \textcircled{8}$$

考试形式 开卷 ( )、闭卷 ( ☒ ), 在选项上打 “☒”

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2014.12.08 使用学期 2014-2015-1 总张数 3 教研室主任审核签字\_\_\_\_\_

(3) 求不定积分  $\int \frac{x+1}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx$ .

解 原式  $\frac{x=\sin t}{(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})} \int \frac{\sin t + 1}{\sin^2 t \cdot \cos t} \cdot \cos t dt \dots\dots ②③$

$= \int \left( \frac{1}{\sin t} + \frac{1}{\sin^2 t} \right) dt \dots\dots ④$

$= \ln |\csc t - \cot t| - \cot t + C \dots\dots ⑦$

$= \ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C. \dots\dots ⑧$

(4) 计算反常积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x|+x)e^{-|x|} dx$ .

解 原式  $= 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \dots\dots ②$

$= -2 \int_0^{+\infty} x d e^{-x} \dots\dots ③$

$= -2 x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \dots\dots ⑤$

$= -2 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} \dots\dots ⑦$

$= 2. \dots\dots ⑧$

本题  
得分

四、(本题满分10分) 设  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $[-a, a]$  ( $a > 0$ ) 上连续, 且对任意  $x \in [-a, a]$ , 有  $f(x) + f(-x) = A$  ( $A$  为常数),  $g(-x) = g(x)$ , 证明

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx,$$

并由此计算  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1+e^x} dx$ .

证 因  $\int_{-a}^0 f(x)g(x)dx \stackrel{x=-t}{=} -\int_a^0 f(-t)g(-t)dt \dots\dots ②$

$= \int_0^a f(-t)g(t)dt = \int_0^a f(-x)g(x)dx, \dots\dots ③$

故  $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx \dots\dots ④$

$= \int_0^a f(-x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]g(x)dx \dots\dots ⑤$

$= A \int_0^a g(x)dx \dots\dots ⑥$

记  $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ ,  $g(x) = \sin^4 x$ , 则  $f(x) + f(-x) = 1$ ,  $g(-x) = g(x)$ , 利用上述结论得  $\dots\dots ⑦$

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1+e^x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi. \dots\dots ⑧ = \dots = ⑩$

本题  
得分

五、(本题满分10分) 求由抛物线  $x = 1 + \sqrt{1-y}$  与直线  $x = y$  及  $x$  轴所围成的平面图形的面积  $A$ , 并求该平面图形绕  $y$  轴旋转而成的旋转体的体积  $V$ .

解 联立  $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{1-y} \\ x = y \end{cases}$  解得交点为  $(1, 1)$ .  $\dots\dots ①$

$A = \int_0^1 (1 + \sqrt{1-y} - y) dx \dots\dots ③$

$= \left[ y - \frac{2}{3}(1-y)^{\frac{3}{2}} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{7}{6}. \dots\dots ④⑤$

$V = \pi \int_0^1 [(1 + \sqrt{1-y})^2 - y^2] dx \dots\dots ⑦$

$= \pi \int_0^1 (2 + 2\sqrt{1-y} - y - y^2) dx \dots\dots ⑧$

$= \pi \left[ 2y - \frac{4}{3}(1-y)^{\frac{3}{2}} - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{5}{2} \pi. \dots\dots ⑨⑩$

本题  
得分

六、(本题满分10分) 设  $C$  为第一象限内的一条过点  $(0,1)$  的曲线,  $P(x,y)$  是曲线  $C$  上的任一点, 过点  $P$  作  $x$  轴的垂线交  $x$  轴于点  $Q$ . 已知曲线  $C$  在点  $P$  处切线的斜率与该点的纵坐标之差等于曲线  $C$  与  $x$  轴、 $y$  轴及直线段  $PQ$  所围图形面积的 2 倍, 求曲线  $C$  的方程.

解 设曲线  $C$  的方程为  $y = y(x)$ , 由题意

$$y' - y = 2 \int_0^x y dx \quad (1) \quad \dots\dots(3)$$

两边对  $x$  求导得

$$y'' - y' = 2y,$$

即

$$y'' - y' - 2y = 0 \quad (2) \quad \dots\dots(4)$$

因曲线  $C$  过点  $(0,1)$ , 故  $y(0)=1$ , 代入 (1) 式得  $y'(0)=1$ , 即

$$\begin{cases} y(0)=1 \\ y'(0)=1. \end{cases} \quad (3) \quad \dots\dots(5)$$

方程 (2) 是二阶常系数齐次线性微分方程, 特征方程为

$$r^2 - r - 2 = 0,$$

其根为  $r_1 = -1, r_2 = 2$ , 故方程 (2) 的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}, \quad \dots\dots(7), \quad \dots\dots(9)$$

将初始条件 (3) 代入得

$$C_1 = -\frac{1}{3}, \quad C_2 = \frac{2}{3}, \quad \dots\dots(10)$$

故曲线  $C$  的方程为

$$y = \frac{2e^{2x} - e^{-x}}{3}.$$

本题  
得分

七、(本题满分 6 分) 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上可微,  $f'(x)$  单调不减, 证明: 当  $b > a$  时, 有

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$$

证 作辅助函数

$$\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{x-a}{2} [f(a) + f(x)], \quad x \in [a, b], \quad \dots\dots(1)$$

则  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  上可微, 且

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= f(x) - \frac{1}{2} [f(a) + f(x)] - \frac{x-a}{2} f'(x) \\ &= \frac{1}{2} [f(x) - f(a) - (x-a)f'(x)], \end{aligned} \quad \dots\dots(2)$$

由 Lagrange 中值定理,  $\exists \xi \in (a, x)$ , 使

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a),$$

于是

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2} (x-a) [f'(\xi) - f'(x)], \quad \dots\dots(3)$$

因  $f'(x)$  单调不减, 故  $f'(\xi) \leq f'(x)$  ( $a < \xi < x$ ), 所以

$$\varphi'(x) \leq 0, \quad x \in [a, b], \quad \dots\dots(4)$$

从而  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  上单调不增, 于是  $\varphi(b) \leq \varphi(a) = 0$ ,

$$\dots\dots(5), (6)$$

即 
$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$$